

แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างการทำโครงงานทางวิศวกรรม

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

1. หัวข้อโครงร่าง (Thesis Title)

ภาษาไทย (ไทย) การประยุกต์ใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องในการประเมินปริมาณก๊าซมีเทนในนาข้าว

ภาษาอังกฤษ (English) Application of Electronic Nose Coupled with Machine Learning for Estimating Methane Emissions in Rice Paddies

2. ชื่อและรหัสนักศึกษา (Student name and code)

นาย บัญจุล พงษ์พานิช — รหัส 680631040

หลักสูตรวิศวกรรมเกษตร

3. อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เนียมสอน

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. บททำ (Introduction)

4.1. ที่มาและความสำคัญ (Overviews)

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ทั้งในด้านการส่งออกและรายได้ของเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2567 ไทยส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน สร้างรายได้ราว 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [1, 2] มีครัวเรือนเกษตรกรทำนาปลูกข้าวกว่า 4.6 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 115,000 ตารางกิโลเมตร [1, 2] แม้สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะไม่สูงเท่าอุตสาหกรรมอื่น ข้าวยังเชื่อมโยงกับรายได้และการดำรงชีพของครัวเรือนในชนบทจำนวนมาก การพัฒนาการเกษตรข้าวจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเพิ่มผลผลิตเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากรูปแบบการปลูกด้วย

การปลูกข้าวในไทยส่วนใหญ่เป็นแบบน้ำขัง ทั้งนาปีและนาปรัง [3] เมื่อมีน้ำค้างในดินอย่างต่อเนื่อง สภาวะดินจะขาดออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มสร้างก๊าซมีเทน (methanogens) จึงย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและปล่อยก๊าซมีเทน (CH_4) ออกสู่บรรยากาศ ทั้งทางผิวน้ำและทางรากหรือลำต้นข้าว [4] ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการกักเก็บความร้อนสูง นาข้าวจึงเป็นหนึ่งในแหล่งปล่อย CH_4 สำคัญของภาคเกษตร โดยมีรายงานว่าสัดส่วนการปล่อยจากนาข้าวอยู่ในช่วงร้อยละ 12–26 ของก๊าซเรือนกระจกจากพื้นที่เกษตร [4] อย่างไรก็ตาม ปริมาณที่ปล่อยจริงเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล การจัดการน้ำ พันธุ์ข้าว และสภาพดิน หากต้องการลดการปล่อย

หรือติดตามผลของมาตรการลดก๊าซ จำเป็นต้องมีข้อมูลการวัดที่เชื่อถือได้ในระดับแปลงนา ไม่ใช่เพียงค่าเฉลี่ยในระดับภูมิภาค

ปัจจุบันมีหลายวิธีสำหรับการวัดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยแต่ละวิธีเหมาะกับบริบทการใช้งานที่ต่างกัน การใช้ห้องเก็บตัวอย่าง (chamber) ร่วมกับก๊าซโครมาโทกราฟี (GC) ถือเป็นวิธีอ้างอิงที่ให้ความแม่นยำสูง [5, 6] แต่ต้องใช้แรงงานและต้นทุนมาก การเก็บข้อมูลทำได้ไม่บ่อย จึงติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูปลูกได้ยาก [6, 7] เครื่องวิเคราะห์สเปกโทรสโกปีและการสังเกตจากดาวเทียมให้ข้อมูลในระดับภูมิภาคหรือระดับความละเอียดสูง แต่ต้นทุนสูงและความละเอียดเชิงพื้นที่มักไม่ถึงระดับรายแปลงนา [8] ทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าคือเซ็นเซอร์ก๊าซราคาประหยัดและจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic nose หรือ eNose) ซึ่งเป็นอาร์เรย์เซ็นเซอร์หลายตัวที่นำไปใช้ร่วมกับ machine learning (ML) ในการประเมินความเข้มข้นของก๊าซ

แนวทาง eNose ร่วมกับ ML มีศักยภาพสำหรับการประเมินความเข้มข้นของก๊าซมีเทนในภาคสนาม โดยเฉพาะเมื่อนำค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความดันบรรยากาศเข้าร่วมในแบบจำลองเพื่อชดเชยผลกระทบจากสภาพแวดล้อม [10] อย่างไรก็ตาม งานวิจัยก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ยังเน้นการพิสูจน์แนวคิดหรือการทดลองในห้องแล็บ มากกว่าการสร้างแบบจำลอง regression ที่ให้ค่าความเข้มข้นของก๊าซมีเทน (หน่วย ppm) อย่างต่อเนื่องบนฮาร์ดแวร์ที่นำไปใช้ในแปลงจริงได้ [10] แม้ Domènech-Gil et al. [10] จะรายงานผลที่ดีในภาคสนามทั่วไป แต่งานดังกล่าวมุ่งช่วงความเข้มข้นต่ำ (ระดับ ppb–ppm ในบรรยากาศ) ขณะที่นาข้าวไทยมีอุณหภูมิและความชื้นที่สูง การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน จึงยังจำเป็นต้องพัฒนาและตรวจสอบแบบจำลองใหม่ภายใต้เงื่อนไขแปลงนาจริง โดยอ้างอิงกับวิธี chamber–GC ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งพัฒนาและประเมินแบบจำลอง ML จากสัญญาณ eNose ควบคู่กับค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความดัน บนชุดเครื่องมือที่พัฒนาขึ้น แล้วเปรียบเทียบความแม่นยำของค่าความเข้มข้น CH_4 ($\text{mg CH}_4/\text{m}^2/\text{hr.}$) กับ GC เพื่อพัฒนาเครื่องมือต้นทุนต่ำที่ใช้ในการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวได้

4.2. สรุปสาระสำคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature reviews)

จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดก๊าซมีเทนจากนาข้าว สามารถจัดกลุ่มออกเป็นได้หลักๆ 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลไกและปัจจัยที่ควบคุมการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว (2) วิธีการวัดมาตรฐานที่ใช้เป็นวิธีอ้างอิง (3) วิธีการวัดทางเลือกอื่น (4) เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่อง โดยแต่ละประเด็นนำเสนอทั้งข้อค้นพบเชิงปริมาณและช่องว่างที่นำไปสู่งานวิจัยนี้

4.2.1. การปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวและปัจจัยควบคุม

การปลูกข้าวแบบน้ำขังสร้างสภาวะดินแบบ anaerobic ซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในกลุ่ม methanogens ให้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุและสร้างก๊าซมีเทน (CH_4) และปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งทางผิวน้ำและทางรากหรือลำต้นของต้นข้าว [1] นาข้าวจึงเป็นหนึ่งในแหล่งปล่อย CH_4 จากกิจกรรมมนุษย์ที่สำคัญที่สุด โดยงานทบทวนล่าสุดประเมินว่าการปลูกข้าวปล่อย CH_4 คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 10–12 ของการปล่อยมีเทนจากกิจกรรมมนุษย์ทั่วโลก [2] หรือราวร้อยละ 11 ของการปล่อยมีเทน

ทั้งหมดที่ระดับ 308×10^{12} g ต่อปี [3] ทั้งนี้ประมาณร้อยละ 90 ของข้าวถูกผลิตและบริโภคในทวีปเอเชีย ทำให้ Monsoon Asia เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อการลดการปล่อยก๊าซ [2]

ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าวไม่ใช่ค่าคงที่ แต่ผันแปรสูงตามการจัดการน้ำ พันธุ์ข้าว คุณสมบัติของดิน และฤดูกาล Nguyen et al. [1] สรุปว่าการปล่อย CH_4 และไนตรัสออกไซด์ (N_2O) จากพื้นที่นาขึ้นอยู่กับการจัดการเป็นหลัก ในบรรดาปัจจัยเหล่านี้ การจัดการน้ำ ให้ผลชัดเจนที่สุด งานวิเคราะห์ห่อภิมาณ (meta-analysis) จากการทดลองภาคสนาม 47 ที่พบว่าการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง (alternate wetting and drying, AWD) ลดการปล่อยมีเทน ได้เฉลี่ย ร้อยละ 64.5 ± 12.3 เมื่อเทียบกับการขังน้ำต่อเนื่อง (continuous flooding) โดยลดได้มากกว่าในเขตร้อน (ร้อยละ 68.2) และในดินเหนียว (ร้อยละ 71.3) แต่ทำให้ก๊าซไนโตรเจน เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 18.7 ส่งผลให้ศักยภาพภาวะโลกร้อนโดยรวม (GWP) ลดลงประมาณร้อยละ 42.1 [4] ผลในทิศทางเดียวกันนี้ได้รับการยืนยันจากการวัดด้วยเทคนิค eddy covariance ที่รายงานว่าการจัดการน้ำแบบ AWD สามารถลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการขังน้ำ [5]

ปัจจัยทางดินและชีวภาพก็มีบทบาทเช่นกัน ในการศึกษาดินที่อยู่ในบริเวณรากพืช (rhizosphere) ซึ่งการพัฒนาการข้าวและสภาพดินรอบรากส่งผลต่ออัตราการปล่อยก๊าซมีเทน [6] ขณะที่ปริมาณคาร์บอนที่ใช้ได้ (carbon availability) และค่า pH ของดินเป็นตัวควบคุมสำคัญของการปล่อยก๊าซมีเทน ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเฉลี่ยรายปี [7] นอกจากนี้พันธุ์ข้าวและวิธีการปลูกที่ต่างกันก็ให้ปริมาณการปล่อยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ [8]

ความผันผวนที่สูงตามฤดูกาล ระยะเวลาเจริญเติบโตของข้าว และช่วงเวลาในแต่ละวัน [2] ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการติดตามการปล่อยก๊าซมีเทน เพื่อประเมินมาตรการลดก๊าซหรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดใหม่ จำเป็นต้องอาศัย การวัดซ้ำที่ความถี่เพียงพอในระดับแปลงนา ไม่ใช่การสรุปจากค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาคเพียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ผลักดันความต้องการเครื่องมือวัดต้นทุนต่ำที่ติดตั้งภาคสนามได้

4.2.2. วิธีการวัด chamber ร่วมกับ GC อ้างอิง

การใช้ ห้องเก็บตัวอย่างแบบปิด (static chamber) ร่วมกับ ก๊าซโครมาโทกราฟี (GC) ยังคงเป็นวิธีอ้างอิง (reference method) ที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดสำหรับการวัดฟลักซ์ (flux) ของก๊าซเรือนกระจกจากดินเกษตรกรรม [10] หลักการคือครอบ chamber ลงบนผิวดินหรือผิวน้ำเป็นระยะเวลาหนึ่ง แล้วเก็บตัวอย่างอากาศภายในตามช่วงเวลา เพื่อคำนวณอัตราการสะสมความเข้มข้นของ CH_4 ต่อหน่วยพื้นที่ต่อเวลา (เช่น $\text{mg m}^{-2} \text{h}^{-1}$) ก่อนนำไปวิเคราะห์ด้วย GC ในห้องปฏิบัติการ Zaman et al. [10] ได้วางขั้นตอนมาตรฐานสำหรับการวัดก๊าซเรือนกระจกจากดินเกษตรด้วยเทคนิค

non-isotopic ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ chamber การเก็บตัวอย่าง จนถึงการวิเคราะห์ด้วย GC

ข้อได้เปรียบสำคัญของวิธีนี้คือ ความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดหลักของ chamber-GC อยู่ที่ ต้นทุนสูง การใช้แรงงานมาก และความถี่ในการเก็บตัวอย่างที่ต่ำ โดยทั่วไปการเก็บตัวอย่างทำได้เพียงไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์ ทำให้เสี่ยงต่อการพลาดจับพลัดการปล่อยแบบรายวัน หรือเหตุการณ์ ebullition ที่เกิดขึ้นเป็นช่วง ๆ และติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูปลูกได้ยาก [11] ในทำนองเดียวกัน Borhan และ Khanaum [12] เปรียบเทียบเซ็นเซอร์และวิธีการวัดก๊าซเรือนกระจกจากฟาร์มปศุสัตว์ และยืนยันว่าแม้บริบทจะต่างจากนาข้าว แต่หลักการของ chamber ร่วมกับ GC สำหรับการวัดฟลักซ์สามารถถ่ายทอดมาประยุกต์กับพื้นที่นาได้

จากข้อจำกัดด้านความถี่และต้นทุนข้างต้น งานวิจัยนี้จึงกำหนดให้ chamber ร่วมกับ GC-FID เป็นวิธีอ้างอิง สำหรับสร้างค่าความเข้มข้น CH_4 (หน่วย ppm) ที่ใช้เป็น ในการฝึกและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจำลองจุ่มกิโลเลกทรอนิกส์ แทนที่จะใช้เป็นเครื่องมือติดตามต่อเนื่องในภาคสนามโดยตรง [10], [11]

4.2.3. วิธีการวัดอื่นๆและการประเมินก๊าซมีเทน

นอกจาก chamber-GC ยังมีวิธีและแนวทางอื่นสำหรับการตรวจวัดและประเมินก๊าซมีเทน จากนาข้าว ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดต่างกัน ได้แก่

สเปกโทรสโกปีและเทคโนโลยีตรวจจับระดับสูง

Tyagi et al. [8] รั่วความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการตรวจจับมีเทน รวมถึง TDLAS, CRDS และ FTIR ที่วัดได้ในระดับ ppm ถึง ppb วิธีเหล่านี้ให้ความแม่นยำสูงและตอบสนองเร็ว เหมาะกับงานในห้องแล็บหรือสถานีตรวจวัดคงที่ แต่มี ต้นทุนสูง ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อน และไม่เหมาะกับการติดตั้งหลายจุดในแปลงนาขนาดเล็กหรือการติดตามแบบต่อเนื่องตลอดฤดูปลูก [8] Vo et al. [21]

เปรียบเทียบเทคนิค TGA กับ GC ในการวัดมีเทนจากดินเกษตรกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีทางเลือกด้านเครื่องมือวิเคราะห์หลายแบบ แต่การเลือกใช้ยังขึ้นกับความแม่นยำ ต้นทุน และบริบทการใช้งาน

การสังเกตจากระยะไกลและ machine learning ระดับภูมิภาค

การสังเกตจากดาวเทียมและ UAV ช่วยครอบคลุมพื้นที่กว้างได้ แต่ความละเอียดเชิงพื้นที่มัก ไม่ถึงระดับรายแปลงนา โดยตรง [8] Xu et al. [22] นำเสนอแนวทาง AI/ML ร่วมกับ remote sensing สำหรับประเมิน CH_4 จากนาข้าว ซึ่งเหมาะกับการประเมินในระดับภูมิภาคมากกว่าการติดตาม real-time ในแปลงเดียว

เซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำและระบบภาคสนามในนาข้าว

Rajasekar และ Selvi [5] ศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวสู่บรรยากาศใกล้พื้นผิว โดยติดตั้ง ระบบ chamber อัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์ MQ4 และ TGS2611 สำหรับก๊าซมีเทน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้เซ็นเซอร์ราคาประหยัดในภาคสนามเป็นไปได้ แต่ค่าที่ได้ยังต้องอาศัยการสอบเทียบและตรวจสอบกับวิธีอ้างอิงอย่างสม่ำเสมอ [5] งานนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวทางของงานวิจัยนี้ทั้งในแง่การเลือกเซ็นเซอร์ MOS และการติดตั้งในแปลงนาข้าว อย่างไรก็ตาม งานดังกล่าวยังไม่ได้ใช้ eNose array หลายช่องร่วมกับ ML regression เพื่อให้ค่าความเข้มข้น ppm โดยตรง

4.2.4. เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ และ เซ็นเซอร์ MOS

4.2.5. เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

4.3. วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Research Objective)

4.4. ขอบเขตการศึกษา (Research scopes and limitations)

5. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
6. วิธีการดำเนินงานวิจัย
7. สถานที่ในการดำเนินโครงการ (Location)
8. แผนการดำเนินงาน (Project timeline)
9. งบประมาณ (Budget)

เอกสารอ้างอิง (References)

- [1] C. Sowcharoensuk, "Industry Outlook 2026-2028: Rice Industry," Krungsri Research, 2026. [Online]. Available: <https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/agriculture/rice/io/io-rice-2026-2028>
- [2] T. Nation, "Thai farm incomes face pressure from global rice market shifts," *The Nation*, 2026.
- [3] Thairath, "Thai Rice Exports in 2025 Surpass Targets Efforts Accelerate in 2026 to Maintain and Expand Markets," *Thairath*, 2026.
- [4] H. Nguyen et al., "Carbon Footprint Reduction from Closing Rice Yield Gaps," in *Carbon Footprint of Rice Production*, 2023, pp. 149–176.
- [5] P. Rajasekar and J. A. V. Selvi, "Sensing and Analysis of Greenhouse Gas Emissions from Rice Fields to the Near Field Atmosphere," *Sensors*, vol. 22, no. 11, p. 4141, 2022.
- [6] M. Zaman et al., "Methodology for measuring greenhouse gas emissions from agricultural soils using non-isotopic techniques," in *Measuring Emission of Agricultural*

Greenhouse Gases and Developing Mitigation Options Using Nuclear and Related Techniques, Springer, 2021, pp. 11–108.

[7] N. J. Mumu et al., "Methodological progress in the measurement of agricultural greenhouse gases," *Carbon Management*, vol. 15, no. 1, p. 2366527, 2024.

[8] L. Tyagi et al., "Environmental impacts and recent advancements in the sensing of methane: a review," *Environ. Technol. Rev.*, vol. 14, no. 1, pp. 191–212, 2025.

[9] M. S. Borhan and M. M. Khanaum, "Sensors and methods for measuring greenhouse gas emissions from different components of livestock production facilities," *J. Geosci. Environ. Prot.*, vol. 10, no. 12, pp. 242–272, 2022.

[10] G. Domènech-Gil et al., "Electronic nose for improved environmental methane monitoring," *Environ. Sci. Technol.*, vol. 58, no. 1, pp. 352–361, 2023.

[11] S. Baruah and D. H. Mazumder, "A Review on Application of Machine Learning Techniques Coupled With E-Nose in Healthcare Agriculture and Allied Domains," *IEEE Access*, 2025.

[12] A. Ahmad et al., "The Promise of Low-Cost Metal-Oxide Semiconductor Gas Sensors for Precision Agriculture," *Adv. Sensor Res.*, 2026.

1. Sowcharoensuk, C. *Industry Outlook 2026-2028: Rice Industry*. 2026; Available from: <https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/agriculture/rice/io/io-rice-2026-2028>.
2. Nation, T., *Thai farm incomes face pressure from global rice market shifts*, in *The Nation*. 2026.
3. Thairath, *Thai Rice Exports in 2025 Surpass Targets Efforts Accelerate in 2026 to Maintain and Expand Markets*, in *Thairath*. 2026.
4. Nguyen, H., et al., *Carbon Footprint Reduction from Closing Rice Yield Gaps*. 2023. p. 149-176.
5. Zaman, M., et al., *Methodology for measuring greenhouse gas emissions from agricultural soils using non-isotopic techniques*, in *Measuring emission of agricultural greenhouse gases and developing mitigation options using nuclear and related techniques: Applications of nuclear techniques for GHGs*. 2021, Springer. p. 11-108.
6. Mumu, N.J., et al., *Methodological progress in the measurement of agricultural greenhouse gases*. *Carbon Management*, 2024. **15**(1): p. 2366527.
7. Rajasekar, P. and J.A.V. Selvi, *Sensing and Analysis of Greenhouse Gas Emissions from Rice Fields to the Near Field Atmosphere*. *Sensors*, 2022. **22**(11): p. 4141.